EDIÇÃO Nº 01

PORTFÓLIO DE DADOS · MANAUS · OUTUBRO 2026

Dados.

da bancada de química ao algoritmo

MATÉRIA DE CAPA

O algoritmo que conecta a Amazônia a 384 universidades do mundo

Sentence-BERT + OpenAlex em 58.084 conexões de pesquisa



MACHINE LEARNING

Química encontra XAI: SVR, SHAP e DFT na mesma tela

ENGENHARIA DE DADOS

Bombeiros do AM: de PDFs de plantão a um painel com mapa

BI INSTITUCIONAL

Internacionalização da UEA em 6 painéis públicos

William Pinheiro

DOUTOR EM QUÍMICA DE MATERIAIS · ANÁLISE DE DADOS COM IA

github.com/willpine1992

williampinheiro1992@gmail.com

PERFIL

Um químico que aprendeu a fazer os dados falarem

Do laboratório de catálise à pró-reitoria de pesquisa: projetos reais, com dados reais, publicados e em uso.

William Pinheiro é doutor em Química pela UFAM, com doutorado-sanduíche na Università di Pisa (Itália), e passou anos produzindo dados na bancada — DRX, FTIR, HPLC, GC-MS, ICP-OES. Foi dessa rotina, cheia de planilhas, curvas de calibração e ajustes de modelo, que nasceu o interesse em fazer a outra metade do trabalho: limpar, modelar, explicar e comunicar.

Hoje atua como pós-doutor na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Amazonas (PROPESP/UEA), onde constrói os painéis e os pipelines de dados da internacionalização acadêmica — de raspagem e APIs a matching semântico com modelos de linguagem. No Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), desenvolveu relatórios semiautomatizados em Power BI e fluxos de dados em Python.

Sua especialidade é a Química; a análise de dados é a ferramenta. Os sistemas desta edição foram desenvolvidos com **apoio de IA generativa** (Claude Code) para escrever código: as perguntas, a escolha dos métodos, a validação dos resultados e a interpretação química são dele.

O fio condutor é o mesmo da química experimental: **rigor de método e honestidade sobre os limites**. Datasets pequenos são tratados como pequenos, correlações não viram causalidade e cada painel diz o que os dados *não* permitem afirmar.

Todo painel começa com uma pergunta de quem decide — e termina quando essa pessoa consegue responder sozinha.

35
projetos · 17 com painel interativo, 10 na web

58 mil
conexões de pesquisa geradas por NLP

288
ocorrências extraídas de PDFs operacionais

7
artigos em periódicos · 184 citações

NESTA EDIÇÃO

03 **Matchmaking acadêmico com IA** — NLP · Sentence-BERT · OpenAlex

05 **Quimiometria com Machine Learning** — SVR/XGBoost · SHAP · RSM · DFT

07 **Painel de Ocorrências dos Bombeiros** — ETL de PDF · geoespacial · LGPD

08 **A UEA nas redes CAPES Global** — Excel + PDF → HTML autocontido

09 **Internacionalização em painéis** — Modelo estrela · ETL diário · React

10 **Três gerações do mesmo algoritmo** — GERBRAS → FAAP → Convênios

11 **Relatórios executivos por código** — HTML → Word/PDF · mapas de fluxo

12 **Ciência de dados para a própria ciência** — Bibliometria · grafo de conhecimento

13 **Projetos independentes** — Raspagem · scores · automações

14 **Sistemas e competências** — Django · PostgreSQL · Power BI

15 **Índice completo: 35 projetos** — tudo o que foi construído, por área

17 **Encarte: currículo e Lattes** — experiência, publicações e projetos



William Pinheiro
DOUTOR EM QUÍMICA · MANAUS, AM

Como ler: todas as imagens são capturas dos sistemas reais. Os painéis públicos têm QR code na contracapa — vale abrir e explorar.



MATÉRIA DE CAPA · NLP APLICADO

O algoritmo que encontra parceiros para a Amazônia

Como transformar linhas de pesquisa em vetores e descobrir, entre milhões de publicações, quem no mundo estuda o mesmo que os programas da UEA.

A Pró-Reitoria de Pesquisa da UEA precisava responder a uma pergunta difícil antes de cada missão internacional: *com quem vale a pena conversar?* A resposta vinha de buscas manuais, contatos pessoais e intuição. O **FAAP — Find a Academic Partner** substituiu esse processo por um pipeline reprodutível.

O ponto de partida são as linhas de pesquisa oficiais de cada Programa de Pós-Graduação. Do outro lado, a API do **OpenAlex** devolve pesquisadores e publicações das universidades-alvo. Os textos passam por tradução PT→EN, remoção de stopwords e lematização com **spaCy**.

O salto de qualidade veio ao trocar a contagem de palavras-chave idênticas por **similaridade semântica**: um modelo **Sentence-BERT** (all-MiniLM-L6-v2) converte linha de pesquisa e título de cada publicação em embeddings, e a similaridade de cosseno ranqueia os candidatos. Sinônimos e termos técnicos equivalentes passam a ser reconhecidos, e o ranking em lote roda um país inteiro de uma vez.

O mesmo modelo classifica as 166 linhas de pesquisa da UEA em até três **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** da ONU — o que permite cruzar universidades estrangeiras e ODS num único quadro.

29
programas de pós-graduação

323
docentes da UEA

384
instituições estrangeiras

58.084
conexões ranqueadas

10
países, de Gana a Singapura e EUA

O PIPELINE

01 · AQUISIÇÃO
OpenAlex API com cache e controle de cota diária; ORCID para publicações reais

→

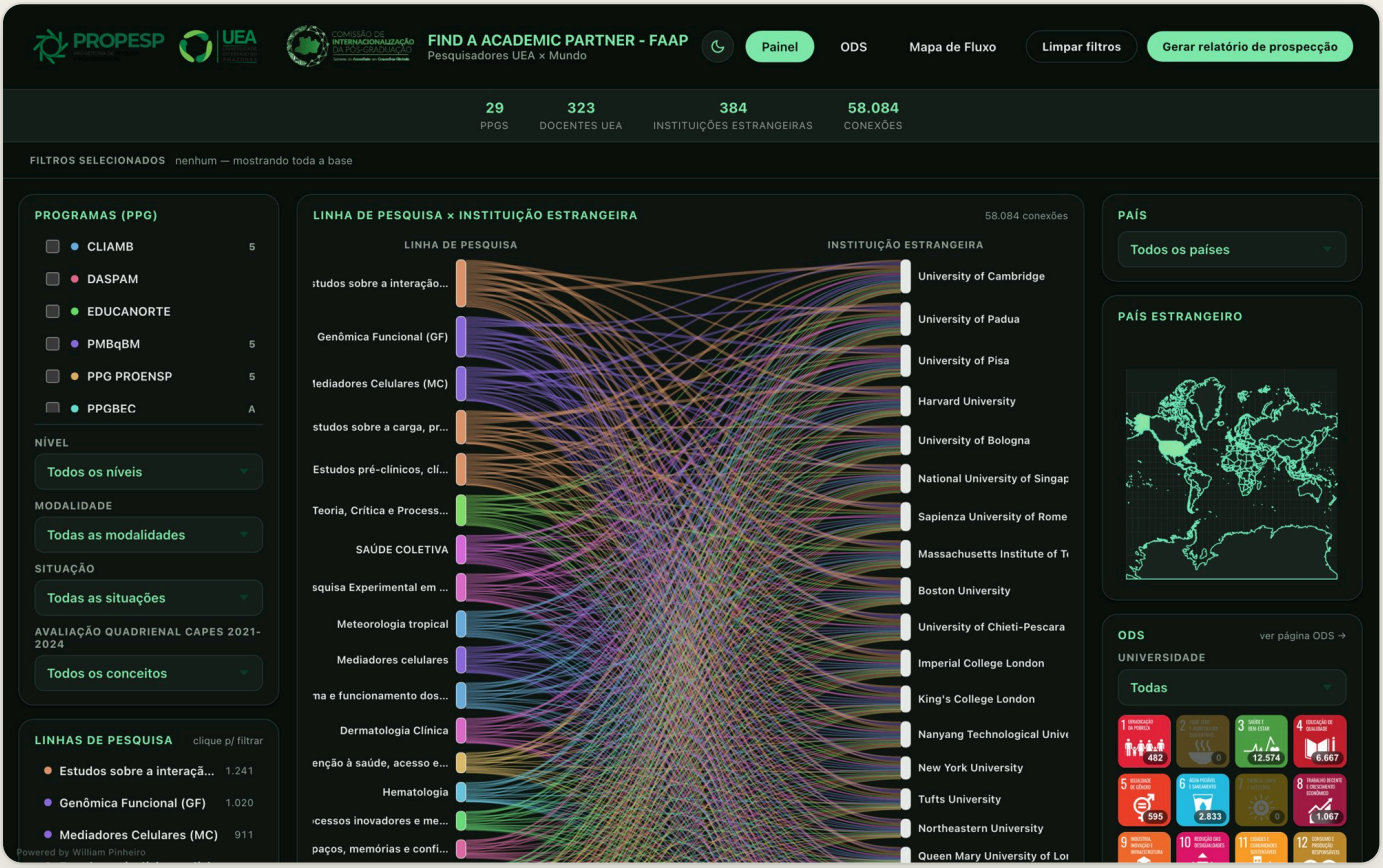
02 · PADRONIZAÇÃO
Tradução PT→EN, stopwords e lematização (spaCy)

→

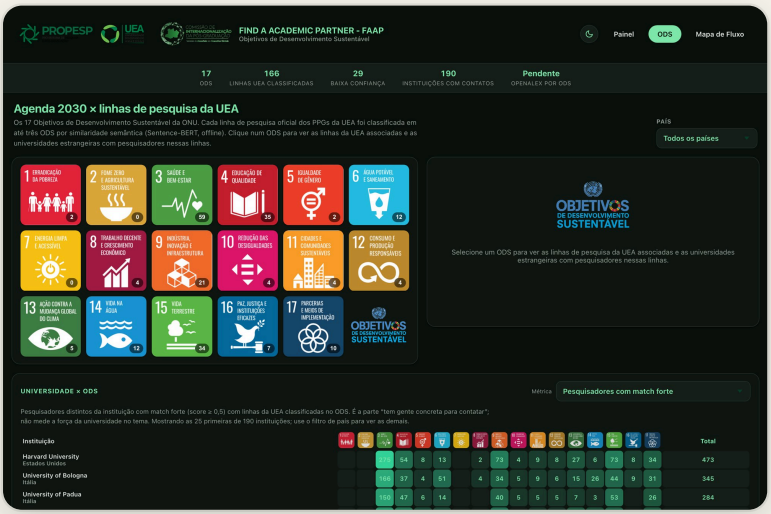
03 · MATCHING
Embeddings Sentence-BERT + cosseno, rerank em lote por país

→

04 · PUBLICAÇÃO
JSON estático → painel no GitHub Pages, sem servidor



Painel principal. Filtro em cascata PPG → linha de pesquisa, Sankey linha × instituição estrangeira, mapa do país e quadro de ODS. Cada docente e pesquisador abre um perfil com publicações reais.



Agenda 2030. Linhas de pesquisa classificadas em ODS por similaridade semântica e matriz universidade × ODS.

POR QUE IMPORTA

- É a base dos **relatórios de prospecção** das missões internacionais da UEA (EUA e Reino Unido).
- Arquitetura genérica: adicionar um país é uma entrada de configuração, não código novo.
- "Sementes" de pesquisadores corrigem lacunas do OpenAlex sem enviesar o ranking.
- A mesma metodologia foi replicada para as **instituições já conveniadas**.

`Python` `Sentence-BERT` `spaCy` `OpenAlex API` `ORCID` `SQLite` `D3.js` `GitHub Pages`

CIÊNCIA DE DADOS EXPERIMENTAL

Quando a química pede machine learning

Um estudo de remoção de corante por fibras vegetais da Amazônia virou um laboratório de modelagem: ML explicável, superfície de resposta, ajuste não linear e química quântica — em um só painel.

Fibras de palma e de vagem, tratadas com ácido, base ou em estado natural, foram testadas como adsorventes do corante azul de metileno. Os dados nasciam numa planilha de laboratório no Google Drive — e o primeiro trabalho foi de engenharia: um **ETL** que baixa a versão mais recente pela API, valida a estrutura de cada aba e só então substitui o banco **SQLite**. Se a planilha mudar de formato, o processo falha alto em vez de gravar dados errados.

A validação revelou erros de fórmula na capacidade de adsorção (Q_e) da planilha original; os valores foram recalculados a partir da equação padrão.

Sobre as 49 corridas experimentais, três algoritmos — **Random Forest, XGBoost e SVR** — foram ajustados com `GridSearchCV` e validação cruzada k=5. O SVR teve o melhor desempenho em teste. Os valores **SHAP** mostram que a massa de adsorvente é a variável mais influente, coerente com a física do processo.

O painel inclui ainda um simulador: o usuário move os parâmetros e um backend Flask devolve a predição em tempo real.

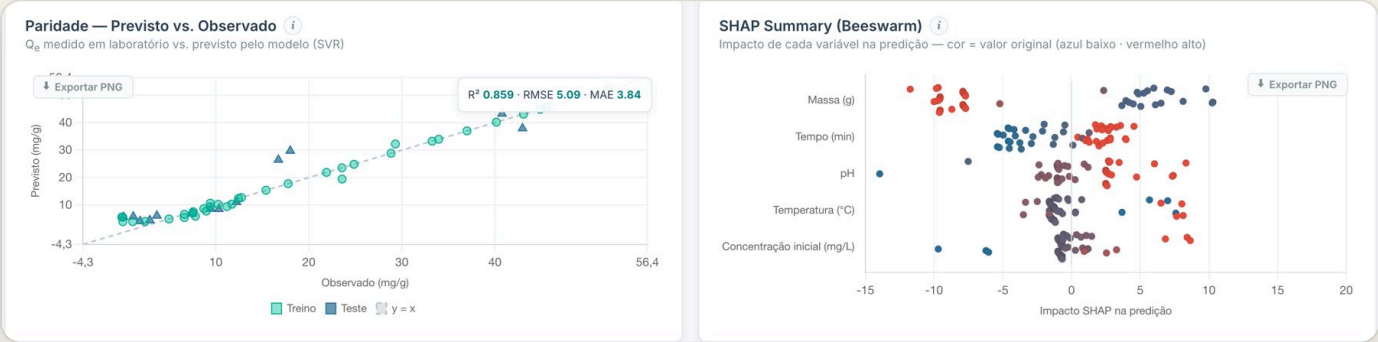
0,859
R^2 de teste (SVR, Q_e) · n teste = 13

5,09
RMSE de teste, em mg/g

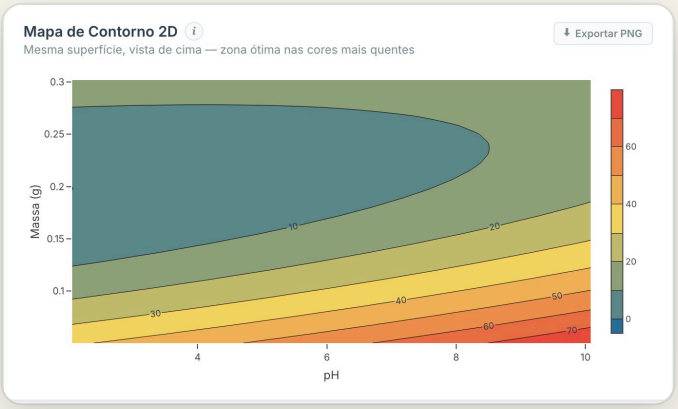
49
corridas reais · 5 variáveis de processo

NOTA DE MÉTODO

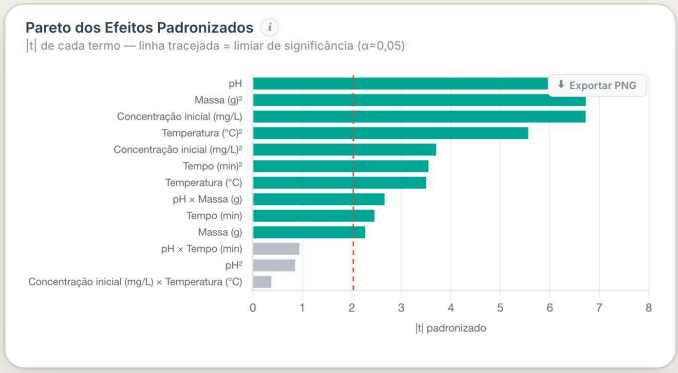
Com 49 pontos, o R^2 de teste é tratado como estimativa exploratória — e o painel diz isso em destaque.



Paridade e SHAP. À esquerda, previsto × observado no treino e no teste; à direita, o beeswarm SHAP com o impacto de cada variável na predição.



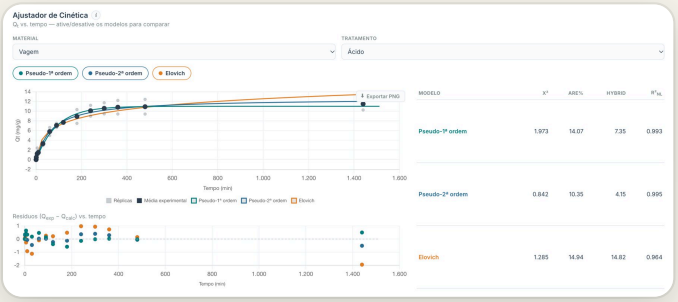
Superfície de resposta. Modelo quadrático com termos escolhidos por VIF; R^2 = 0,959.



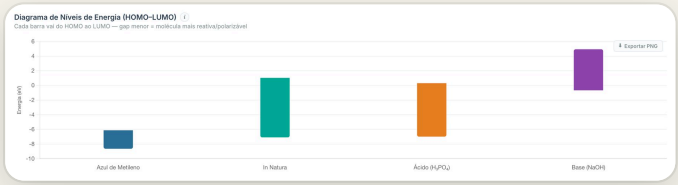
Pareto dos efeitos. ANOVA tipo II (statsmodels), α = 0,05.



Isotermas de equilíbrio. Langmuir, Freundlich, Temkin e Redlich-Peterson ajustados por regressão não linear, com resíduos e funções de erro χ^2, ARE, HYBRID e R^2_{NL}.



Cinética. Pseudo-2ª ordem com R^2_{NL} = 0,995 e análise de resíduos.



DFT B3LYP/6-31G* (pyscf + RDKit, estruturas via PubChem). O HOMO do alcóxido do tratamento básico sobe para −0,645 eV — uma explicação eletrônica para a maior adsorção observada.

RIGOR ANTES DO R^2

- **OFAT não é DoE.** Os dados variam um fator por vez; o RSM foi aplicado em retrospecto e o modelo completo de 21 termos era singular. A seleção por VIF manteve 13 termos com suporte real nos dados.
- **A linearização engana.** No mesmo bloco de dados, Langmuir linearizado deu R^2 = 0,03; o ajuste não linear direto, R^2 = 0,87. O problema era o método, não o dado.
- **Ótimo é hipótese.** O ponto da função desirability (evolução diferencial) aparece como sugestão para confirmar em laboratório.

`scikit-learn` `XGBoost` `SHAP` `statsmodels` `SciPy` `Plotly` `Flask` `pyscf` `RDKit` `SQLite` `Google Drive API`

ENGENHARIA DE DADOS · SETOR PÚBLICO

Do PDF de plantão ao mapa de ocorrências

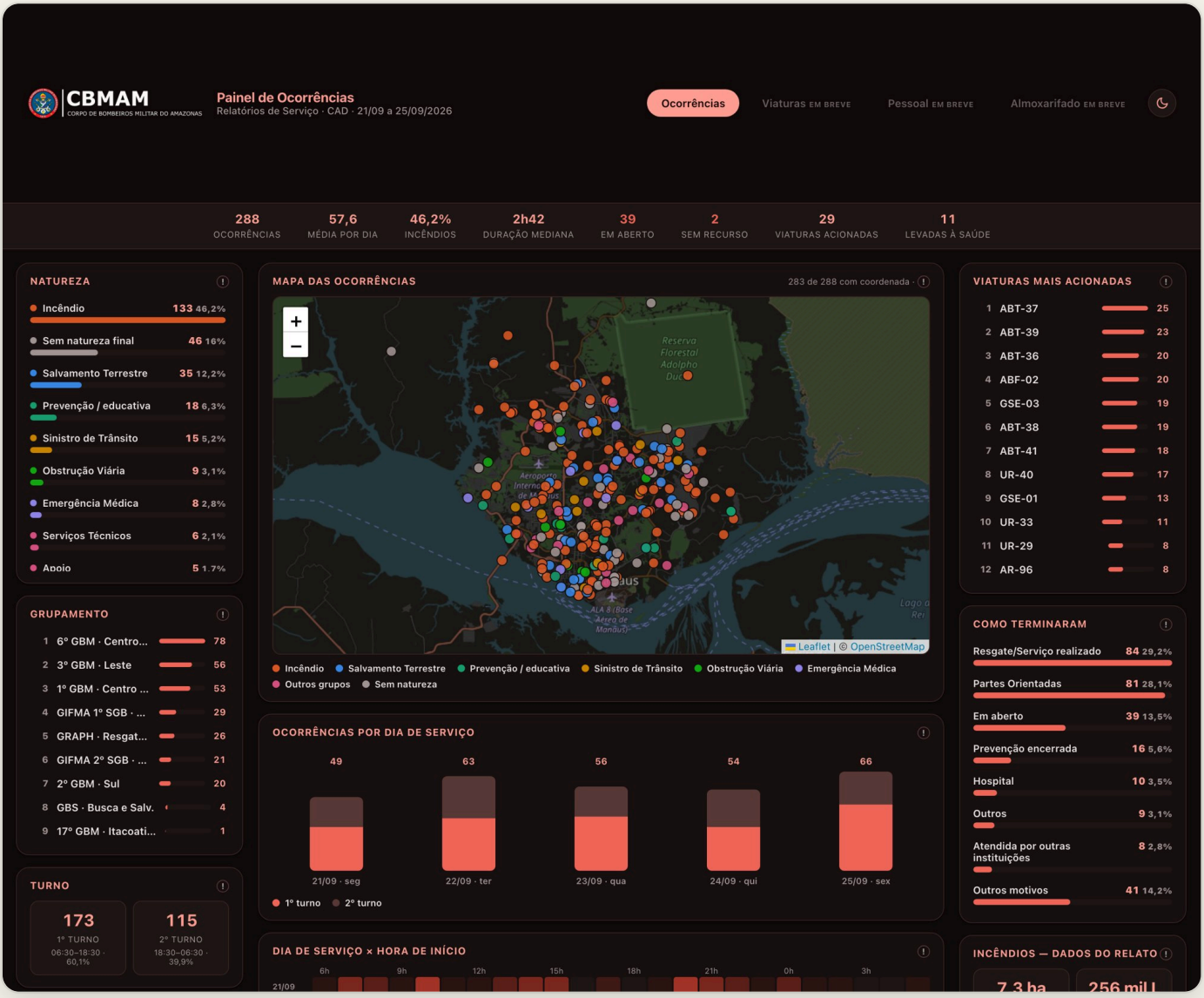
Relatórios de turno do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas viraram um painel com KPIs, mapa e horários de pico.

288 ocorrências únicas

46% são incêndios

2h42 duração mediana

29 viaturas acionadas



Painel de Ocorrências CBMAM. Natureza, grupamento e turno são clicáveis e filtram tudo; mapa Leaflet colorido por natureza; ocorrências por dia de serviço e mapa de calor dia × hora.

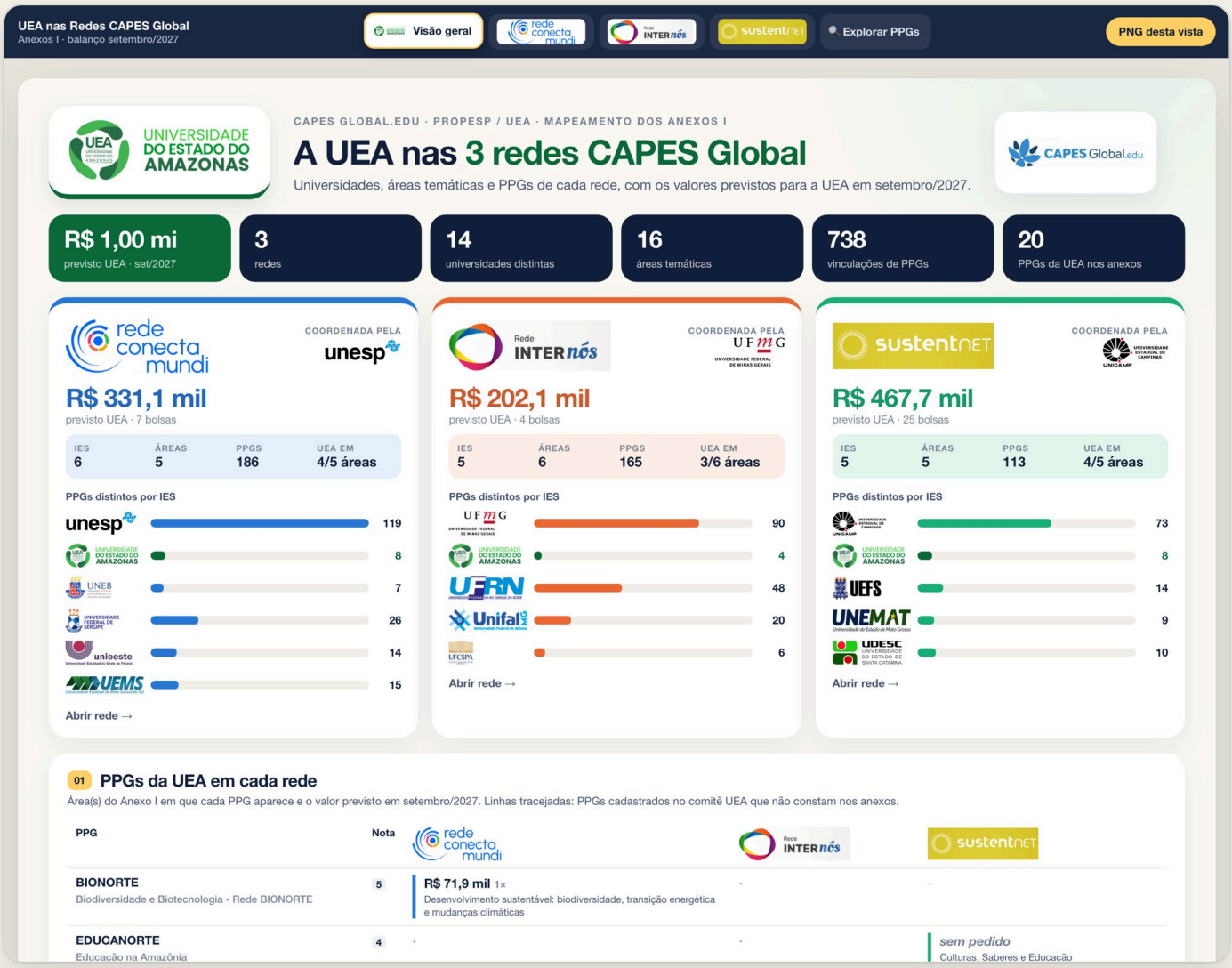
A fonte eram PDFs exportados do sistema de despacho — um por turno, com tabelas-resumo e blocos de texto livre por ocorrência. O ETL usa **pdftotext** e expressões regulares para extrair situação, endereço, coordenadas, viaturas empenhadas e desfecho.

Ocorrências ainda abertas reaparecem no turno seguinte; a **deduplicação por ID** evita contagem dupla. Área queimada e litros de água não têm campo próprio: foram extraídos do texto dos relatos, com regras para descartar valores implausíveis.

Os relatos contêm dados pessoais de vítimas. Por isso, **LGPD by design**: PDFs nunca entram no repositório e nenhum dado pessoal chega ao painel. A documentação lista também o que os dados *não* permitem medir — como tempo-resposta — e o que pedir ao órgão para medi-lo.

Três redes, catorze universidades, um painel

O mapeamento da participação da UEA no programa CAPES Global — antes espalhado em anexos de proposta e planilhas — reunido num único HTML que qualquer gestor abre no navegador.



Visão geral. As redes Conecta Mundi (UNESP), INTER-NÓS (UFMG) e SustentNET (UNICAMP), com valores previstos para a UEA e PPGs por instituição; cada rede tem aba própria com mapa e matriz área temática × universidade.

Um script Python (**build_dashboard.py**) lê a pasta de trabalho com macros via **openpyxl**, extrai do PDF de balanço os valores de bolsas previstos e cruza tudo com o cadastro do comitê no sistema de gestão da PROPESP. A saída é um único arquivo HTML autocontido, com logos embutidos e exportação para CSV.

A aba “Explorar PPGs” permite filtrar e ordenar as 738 vinculações dos anexos, e a conferência comitê × anexo aponta automaticamente divergências de cadastro.

738
vinculações PPG × rede

14
universidades

16
áreas temáticas

20
PPGs da UEA

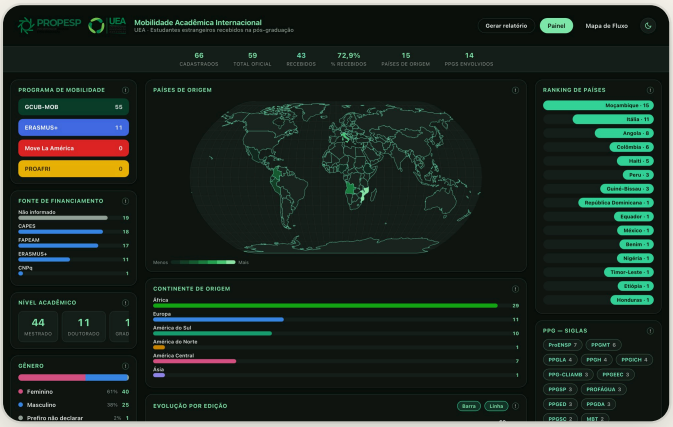
3
redes CAPES Global

1
arquivo HTML, sem servidor

`Python` `openpyxl` `pdftotext` `HTML/CSS/JS` `CSV export`

A internacionalização da UEA, painel a painel

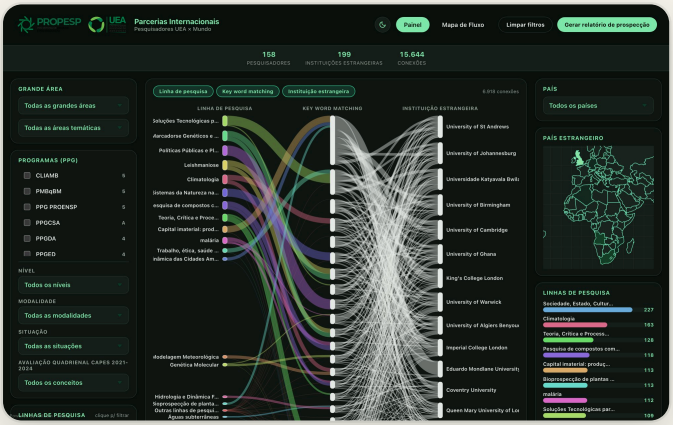
Uma identidade visual, um banco de dados e vários públicos: gestores, coordenadores de programa e estudantes estrangeiros.



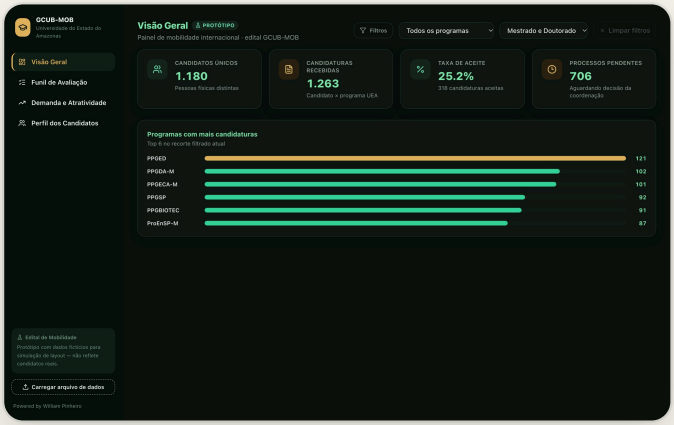
Mobilidade acadêmica. Estudantes estrangeiros recebidos: 66 registros, 15 países, 14 PPGs. Dados em **modelo estrela** (fato + dimensões) com dicionário de dados e medidas DAX.



Acordos internacionais. 42 acordos em 24 países, linha do tempo de vigência e globo de fluxo a partir de Manaus. Alimentado por ETL diário Google Drive → SQLite (launchd).



Parcerias internacionais. Primeira geração do matching: 158 pesquisadores, 199 instituições e 15.644 conexões em Sankey de três níveis.



Edital GCUB-MOB. Funil de avaliação de candidaturas em React + Recharts. A versão pública usa **dados fictícios** com a distribuição real; os dados reais só carregam localmente.

ARQUITETURA COMUM

FONTES
Planilhas no Google Drive (acordos, mobilidade, editais) e exportações de sistemas

→

ETL DIÁRIO
Python lê as planilhas pela API e consolida as tabelas de fatos e dimensões

→

SQLITE
Banco único de internacionalização, atualizado sozinho 1× por dia via launchd

→

PAINÉIS
JSON por painel → HTML/JS estático; relatório em PDF gerado no próprio navegador

Uma fonte de verdade

Planilhas compartilhadas no Drive são lidas por API e consolidadas num SQLite atualizado automaticamente todo dia.

Privacidade por padrão

Nada de CPF, passaporte ou e-mail nos painéis: chaves anônimas, nomes abreviados e dados sintéticos onde é público.

Custo zero de infraestrutura

Sites estáticos no GitHub Pages, com bibliotecas embutidas e relatórios em PDF gerados pelo próprio painel.

Três gerações do mesmo algoritmo

O matching de parcerias não nasceu pronto: foi reescrito a cada pergunta nova da gestão — de um professor e um país a todos os programas e todos os convênios.

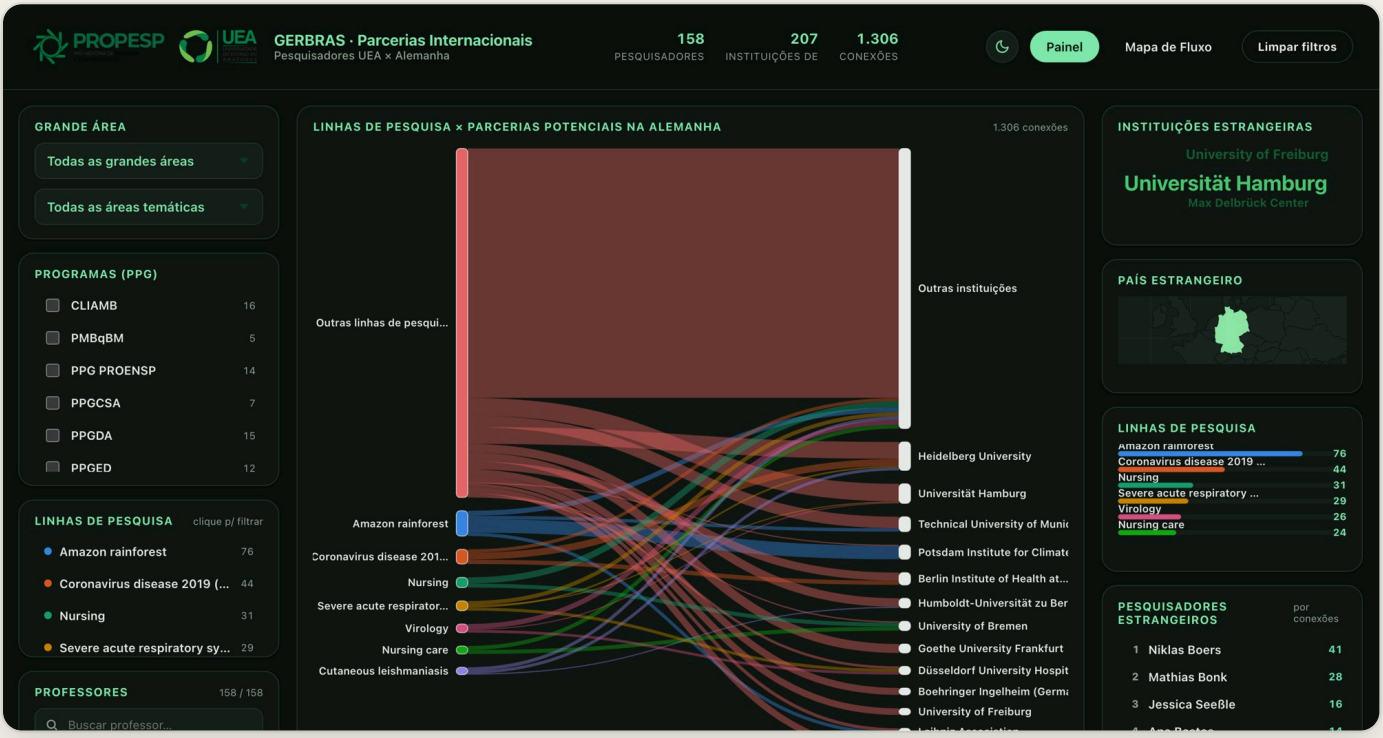
V1 · GERBRAS
Professor × pesquisador estrangeiro por palavras-chave do OpenAlex. Um país por vez (Alemanha).

→

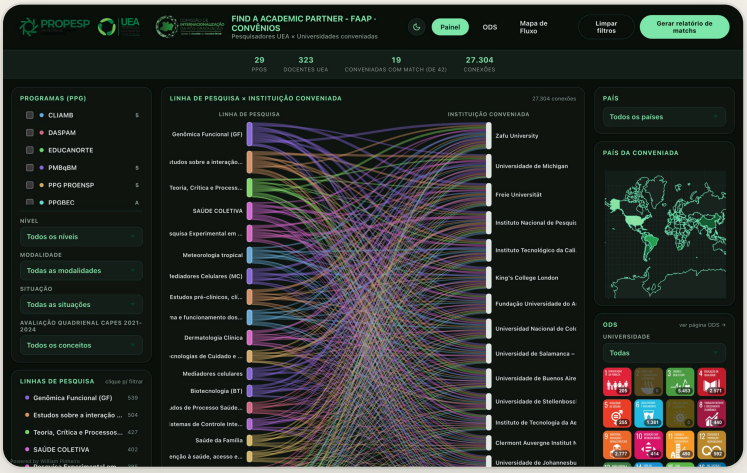
V2 · FAAP
Linha de pesquisa oficial × publicações, com Sentence-BERT. 10 países e classificação em ODS.

→

V3 · CONVÊNIOS
Mesma metodologia aplicada a todas as instituições com acordo vigente, inclusive brasileiras.



GERBRAS — primeira versão. Sankey de linhas de pesquisa × instituições alemãs: 158 pesquisadores, 207 instituições e 1.306 conexões, com ranking de pesquisadores estrangeiros por número de vínculos.



FAAP Convênios. 19 das 42 instituições conveniadas têm match com as linhas da UEA, somando 27.304 conexões. O indicador compara direto com o painel de acordos, para mostrar onde o convênio existe no papel mas ainda não tem pesquisa em comum.

1.306
conexões na V1 (1 país)

58.084
conexões na V2 (10 países)

27.304
conexões com conveniadas (V3)

19/42
conveniadas com pesquisa em comum

LIÇÃO DE PRODUTO

A unidade de análise mudou de "professor" para "linha de pesquisa oficial": os resultados ficaram estáveis, explicáveis e alinhados com a forma como a universidade se organiza.

Quando a diretoria pede um PDF

Painel interativo serve para explorar; reunião com reitor e parceiros estrangeiros pede documento. Os mesmos dados viram relatórios executivos gerados por código.



Capa. Relatório Estados Unidos.



Panorama. Síntese por instituição e programa.

Para cada missão internacional, um script lê os números diretamente da base do painel, monta o relatório em HTML, gera a versão editável em Word e exporta o PDF com o Chrome em modo headless. Nenhum número é digitado à mão.

Na versão dos EUA, os programas da rede de cooperação com a UFMG aparecem primeiro em cada instituição, como pediu a gestão — uma mudança de regra de negócio, não de layout.

13.445
conexões no relatório EUA

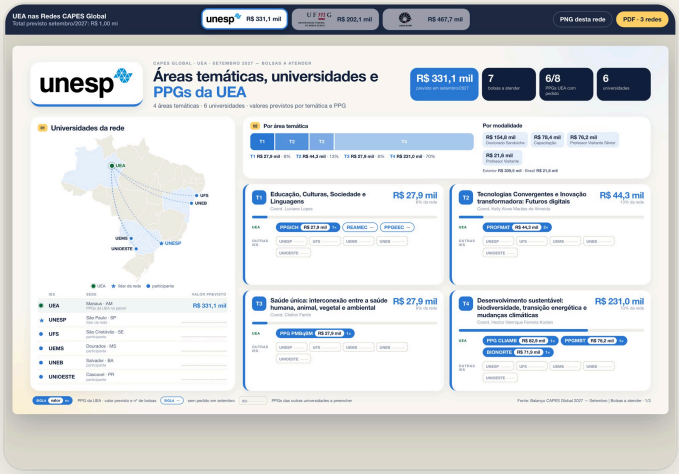
8.239
pesquisadores estrangeiros

10
instituições americanas

3
missões: EUA, Itália e Reino Unido



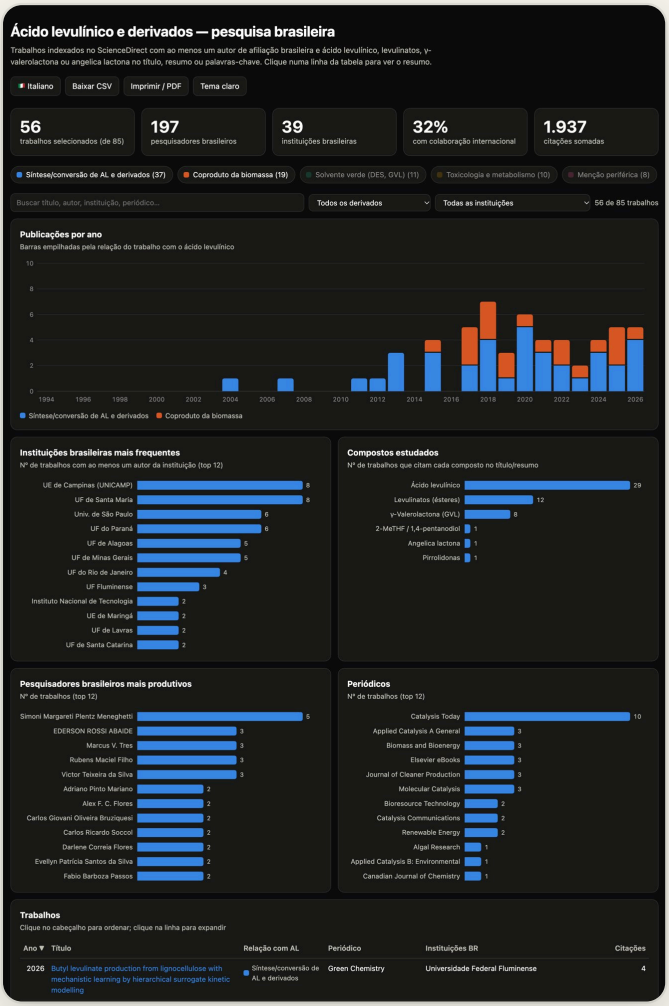
Mapa de fluxo da mobilidade. Origem e destino dos estudantes, com espessura proporcional ao volume.



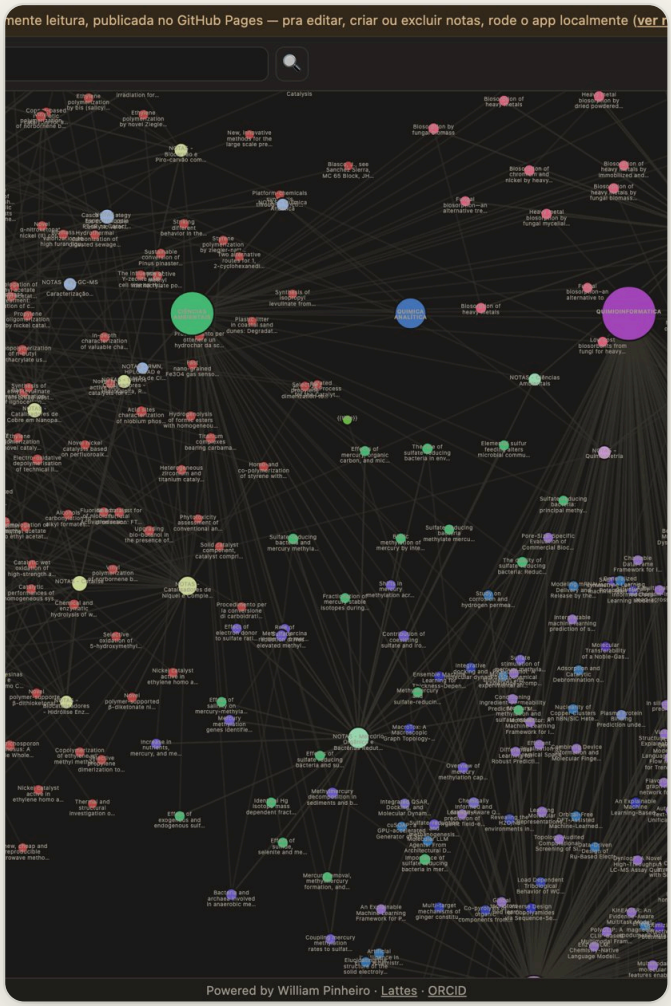
Painel por rede CAPES Global. Versão de reunião, com orçamento por área temática e mapa das universidades parceiras — e exportação em PDF.

`python-docx` `HTML → PDF` `Chrome headless` `relatórios reprodutíveis`

Medir a pesquisa e organizar o conhecimento



Bibliometria: ácido levulínico no Brasil. Produção por ano, instituições, compostos, pesquisadores e periódicos.



Second Brain. Grafo de conhecimento interativo com centenas de notas de literatura, coloridas por tema.

Um mapa da pesquisa brasileira em biorrefinaria

DOIs coletados por busca avançada no ScienceDirect foram enriquecidos com metadados do **OpenAlex** e do **Semantic Scholar** (autores, afiliações, citações, resumos). Regras de classificação por regex agruparam os trabalhos por derivado químico e rota de síntese, e a curadoria manual separou o que de fato trata do tema.

56
trabalhos curados (de 85)

197
pesquisadores

32%
com colaboração internacional

1.937
citações somadas

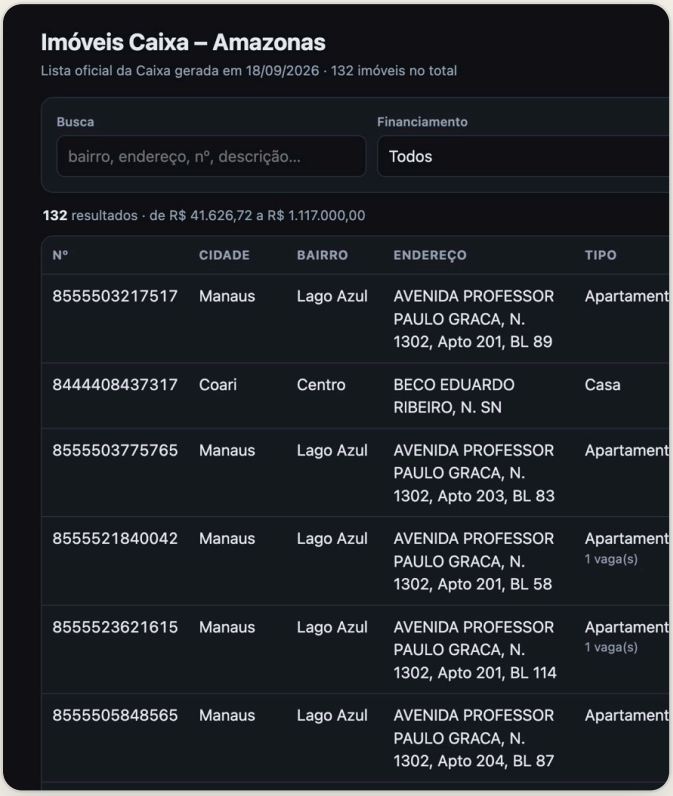
Um "Obsidian" próprio, do zero

Aplicação web de gestão de conhecimento: servidor Python sem dependências, API REST sobre arquivos Markdown, índice de backlinks, busca de texto completo e grafo de forças em **D3.js** com filtros por tema e etiqueta. Alertas do Google Scholar viram notas de leitura automaticamente, e uma cópia somente leitura é publicada na web.

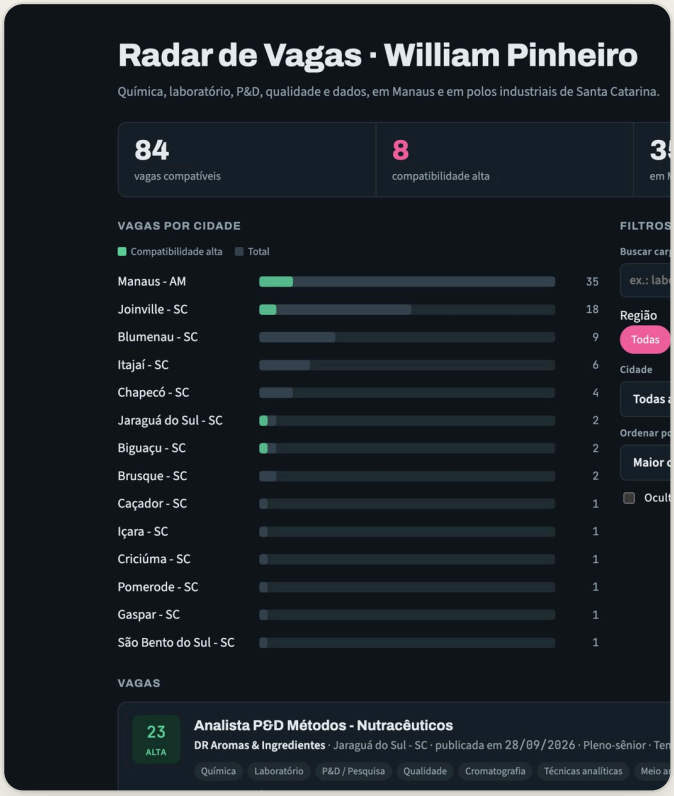
`OpenAlex` `Semantic Scholar` `regex` `pandas` `D3.js` `REST` `Markdown`

Coletar, filtrar, decidir

Fora das instituições, a mesma caixa de ferramentas resolve problemas do dia a dia: raspagem, regras de pontuação e um HTML que cabe no celular.



Imóveis da Caixa no Amazonas. Raspagem da lista oficial de venda, cálculo do desconto sobre a avaliação e filtro dos que aceitam financiamento: 132 imóveis em uma tabela ordenável, com versão mobile.



Radar de vagas. Coleta de vagas públicas em várias cidades e um score ponderado por termos (título × descrição) que classifica a aderência ao currículo em alta, média ou baixa.

Sistema IQA

Primeiro dashboard: índice de qualidade da água por bacia e ponto de coleta, com modelos scikit-learn/XGBoost, previsão com Prophet, mapas Folium e relatórios em PDF (Streamlit).

Cursos da UEA

Raspagem concorrente do portal de cursos: mais de 900 ofertas de graduação, especialização e pós, com cache e contagem por nível para a demanda de internacionalização.

Monitor de editais

Rotina que busca chamadas internacionais, confere com o que já está publicado, verifica prazos vencidos e gera os blocos prontos para o site da PROPESP.

Linhas de pesquisa e Lattes

Base canônica de 166 linhas de pesquisa de 19 programas, ligada a IDs Lattes e ORCID dos docentes — a fonte de verdade do matching.

Agente de posts

Fluxo que monta o rascunho, trata a imagem e publica no Instagram e no Facebook via Graph API, sempre com aprovação manual.

Painéis no site oficial

Incorporação dos dashboards nas páginas institucionais da PROPESP, com versões corrigidas do código de embed.

TAMBÉM NO PORTFÓLIO

Dados dentro de sistemas de verdade

PROPESP · UEA

Gerenciador de bolsas e orçamento

Reescrita em Django + PostgreSQL do sistema de planejamento de bolsas. Importa a planilha oficial via Google Drive com prévia antes de gravar e confere linha a linha contra a fonte (191/191). Painel com **Sankey** redes → temáticas → PPGs, Gantt de vigências e simulador de remanejamento.

VAREJO

Gestão de uma ótica, do PDV ao financeiro

Sistema Django com ordens de serviço, caixa, crediário, contas a pagar e listas de retorno de clientes. Controle de acesso por perfil: custo e margem visíveis só para o dono, garantido por **testes automatizados**. Autenticação em dois fatores e backup criptografado.

CBA

Relatórios de projetos em Power BI

No Centro de Bionegócios da Amazônia, apoio à gestão de projetos multissetoriais com **relatórios semiautomatizados em Power BI** e fluxos de dados em Python, reduzindo o trabalho manual de consolidação.

CAIXA DE FERRAMENTAS

Linguagens	Python · SQL · JavaScript · DAX · HTML/CSS
Dados & ETL	pandas · SQLite · PostgreSQL · openpyxl · extração de PDF (pdftotext + regex) · Google Drive API · validação de esquema · agendamento (launchd/cron)
APIs	OpenAlex · ORCID · Semantic Scholar · PubChem PUG REST · Google Sheets/Drive · Meta Graph API
Estatística & ML	scikit-learn · XGBoost · SVR · Random Forest · GridSearchCV · SHAP · statsmodels (ANOVA, VIF) · SciPy (regressão não linear, evolução diferencial) · RSM/DoE
NLP	Sentence-BERT (embeddings, similaridade de cosseno) · spaCy (lematização) · classificação semântica (ODS)
Visualização	Power BI · D3.js · Plotly · Leaflet · Recharts · Sankey, globos de fluxo, mapas de calor · design claro/escuro
Engenharia	Git/GitHub · GitHub Pages · Django · Flask · React + Vite · Docker · testes automatizados (pytest) · desenvolvimento assistido por IA (Claude Code)
Domínio científico	Quimiometria · DFT (pyscf, RDKit) · técnicas analíticas (HPLC, GC-MS, ICP-OES, DRX, FTIR) · catálise e biorrefinaria
Governança	LGPD e privacidade por padrão · documentação de KPIs e limitações · dados sintéticos para publicação

ÍNDICE COMPLETO

35 projetos, 17 painéis

Tudo o que foi construído em 2026, agrupado por área. ● painel interativo · ◆ publicado na web

INTERNACIONALIZAÇÃO · PROPESP/UEA

1 **FAAP — prospecção PPG × universidades ●◆**
Sentence-BERT, OpenAlex, ODS · 58.084 conexões

2 **FAAP Convênios ●**
matching com as 42 instituições conveniadas

3 **GERBRAS — parcerias v1 ●◆**
professor × pesquisador por palavra-chave

4 **Parcerias internacionais (geral) ●◆**
7 países, 15.644 conexões

5 **Acordos internacionais ●◆**
42 acordos, globo de fluxo, vigências

6 **Mobilidade acadêmica ●◆**
modelo estrela, DAX, mapa de fluxo

7 **GCUB-MOB ●◆**
React + Recharts, dados sintéticos no público

8 **UEA nas redes CAPES Global ●◆**
Excel + PDF → HTML autocontido

9 **Painel das redes para reunião ●**
orçamento por área temática, exporta PDF

10 **Relatórios executivos de prospecção**
EUA, Itália e Reino Unido · HTML → DOCX/PDF

11 **ETL Google Drive → SQLite**
service account, atualização diária (launchd)

12 **Base de linhas de pesquisa + Lattes/ORCID**
166 linhas, 19 programas

13 **Raspagem de cursos da UEA**
900+ ofertas, coleta concorrente com cache

14 **Monitor de editais internacionais**
controle de duplicidade e prazos

15 **Painéis incorporados ao site da PROPESP**
embed nas páginas institucionais

16 **Gerenciador de bolsas e orçamento ●**
Django + PostgreSQL, Sankey, Gantt

CIÊNCIA E PESQUISA

17 **Quimiometria Vagem/Palma ●◆**
ML/SHAP, RSM, isotermas, DFT

18 **Sistema IQA — qualidade da água ●**
Streamlit, XGBoost, Prophet, Folium

19 **Bibliometria do ácido levulínico ●**
ScienceDirect + OpenAlex + Semantic Scholar

20 **Second Brain ●◆**
app de conhecimento com grafo D3

21 **Vault de pesquisa + agente de leitura**
alertas do Scholar → notas de literatura

22 **Biblioteca de automações com IA**
skills versionadas para fluxos recorrentes

SETOR PÚBLICO

23 **Ocorrências do Corpo de Bombeiros ●◆**
ETL de PDF, mapa Leaflet, LGPD

NEGÓCIOS

24 **Sistema de gestão de ótica ●**
Django, PDV, financeiro, catálogo de lentes

25 **Agente de posts para redes sociais**
Graph API, aprovação por post

26 **Diagnóstico de perfil no Google Meu Negócio**
análise de presença digital local

27 **Guia de lançamento de infoprodutos**
pesquisa de mercado e fontes web

28 **Relatórios em Power BI · CBA**
gestão de projetos multissetoriais

INDEPENDENTES

29 **Imóveis da Caixa no Amazonas ●**
raspagem, desconto, filtro de financiamento

30 **Radar de vagas ●**
coleta + score de aderência

31 **Auditoria de pegada digital**
OSINT sobre a própria presença online

32 **Pesquisa genealógica documental**
registros históricos, grau de evidência

33 **Folder comemorativo (HTML → PDF)**
diagramação editorial por código

34 **Explorações de IA generativa**
modelagem 3D e engenharia reversa de modelos

35 **Este portfólio**
HTML → PDF, PT e EN

CONTRACAPA

Vamos conversar sobre os seus dados?

Aponte a câmera e explore os painéis ao vivo — são os mesmos sistemas mostrados nesta edição.

FAAP · Matching com IA
Prospecção de parcerias internacionais

Quimiometria & ML
ML/XAI, RSM, isotermas e DFT

Ocorrências CBMAM
ETL de PDF e painel geoespacial

CAPES Global
A UEA nas 3 redes

GitHub
github.com/willpine1992 — código e demais painéis

Currículo Lattes
Formação, publicações e projetos

FORMAÇÃO

Doutorado em Química — Materiais e Interfaces — UFAM, 2021–2026, com doutorado-sanduíche CAPES na Università di Pisa (Itália)
Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia — UEA, 2019–2021
Bacharelado em Química — UEA, 2015–2018
Técnico em Química — IFAM · **Tecnólogo em Petróleo e Gás** — UNINORTE

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

7 artigos em periódicos (Bioresource Technology, Renewable Energy, Environmental Science and Pollution Research, entre outros) · 2 capítulos de livro (Elsevier, Wiley) · 184 citações no Google Scholar

CONTATO

William Pinheiro

QUÍMICO · ANÁLISE DE DADOS COM IA

williampinheiro1992@gmail.com
(92) 99455-4280 · Manaus, AM
ORCID 0000-0003-0758-8292
lattes.cnpq.br/9111919283952655

IDIOMAS

Português (nativo) · Inglês B1 · Italiano A2 · Francês A2

ENCARTE · CURRÍCULO

William Pinheiro

Doutor em Química de Materiais · Análise de Dados com IA

Manaus, AM · (92) 99455-4280
williampinheiro1992@gmail.com
github.com/willpine1992
lattes.cnpq.br/9111919283952655

RESUMO

Químico, doutor em Química de Materiais e Interfaces (UFAM, com sanduíche na Università di Pisa), com experiência em catálise heterogênea, biomassa e técnicas analíticas. Minha especialidade é a Química; faço análise de dados com apoio de ferramentas de IA generativa para programar — eu defino as perguntas, escolho os métodos, valido os resultados e faço a interpretação química. Aplico isso em quimiometria e machine learning explicável e em painéis de dados para a gestão universitária (17 painéis construídos, 10 publicados na web).

OBJETIVO

Atuar em **análise de dados aplicada à química** — P&D, laboratórios, controle de qualidade, materiais, bioeconomia e indústria química —, unindo conhecimento de domínio a modelagem estatística, machine learning e visualização.

COMPETÊNCIAS

Química (especialidade)	Materiais e catálise heterogênea, biomassa e biorrefinaria, adsorção; DRX, FRX, FTIR, MEV, TGA, HPLC, GC-MS, ICP-OES; DFT (pyscf)
Quimiometria	DoE/RSM, ANOVA, VIF, regressão não linear (isotermas e cinética), funções de erro, ML explicável (SHAP)
Análise e BI	Power BI (modelo estrela, DAX), definição de KPIs, dashboards interativos, relatórios executivos automatizados
Programação	Python (pandas, NumPy, SciPy), SQL (SQLite, PostgreSQL), JavaScript (D3.js, Plotly, Leaflet), Git
Dados e ETL	APIs REST, web scraping, extração de PDF com regex, Google Drive/Sheets API, validação de esquema, rotinas agendadas
Machine learning	scikit-learn, XGBoost, SVR, Random Forest, validação cruzada, GridSearchCV
NLP	Sentence-BERT (embeddings, similaridade de cosseno), spaCy, classificação semântica
IA generativa	desenvolvimento assistido por IA (Claude Code) com revisão crítica, testes e verificação dos resultados

EXPERIÊNCIA

Pesquisador de pós-doutorado — Dados e Internacionalização 2026 – atual
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) · Universidade do Estado do Amazonas

- Criou o FAAP, sistema de matching de parcerias com Sentence-BERT e OpenAlex: 29 programas, 323 docentes, 384 instituições estrangeiras e 58.084 conexões ranqueadas.
- Construiu e mantém 10 painéis públicos (acordos, mobilidade, editais, redes CAPES Global) sobre um banco SQLite alimentado por ETL diário a partir do Google Drive.
- Automatizou os relatórios executivos das missões internacionais (EUA, Itália, Reino Unido): dados do painel → HTML → Word/PDF, sem digitação manual.
- Reescreveu o sistema de planejamento de bolsas em Django + PostgreSQL, com importação conferida linha a linha contra a planilha oficial (191/191).

Bolsista — Gestão de Projetos e Relatórios 2025 – 2026
Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA)

- Desenvolveu relatórios semiautomatizados em Power BI para a gestão de projetos multissetoriais e fluxos de dados em Python para consolidação.

Doutorando em Química de Materiais — Central Analítica 2021 – 2025
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) · doutorado-sanduíche na Università di Pisa, Itália

- Desenvolveu catalisadores heterogêneos de caulim sulfatado e de nióbio para converter resíduos de biomassa amazônica em produtos de valor agregado.
- Caracterizou materiais e quantificou produtos por DRX, FRX, FTIR, MEV, TGA, HPLC e GC-MS, tratando os dados com quimiometria.
- Coautor de 7 artigos em periódicos internacionais (184 citações) e 2 capítulos de livro (Elsevier, Wiley).

Consultor de vendas — planos de saúde 2021 – 2022

- Gestão de funil e carteira de leads em CRM e prospecção por tráfego pago.

Operador de processo petroquímico 2012 – 2015
Videolar S/A · produção de poliestireno

PROJETOS SELECIONADOS

Painel de Ocorrências — Corpo de Bombeiros do Amazonas

Python · regex · Leaflet

- ETL de relatórios de turno em PDF, com deduplicação por ID e extração de métricas de texto livre; 288 ocorrências, KPIs documentados e nenhum dado pessoal exposto (LGPD).

Quimiometria de bioadsorção com ML explicável

scikit-learn · SHAP · statsmodels

- ETL com validação da planilha de laboratório, comparação RF/XGBoost/SVR (R^2 de teste 0,859), ANOVA e RSM com seleção por VIF, ajuste não linear de isotermas e cálculos DFT.

UEA nas redes CAPES Global

openpyxl · pdftotext

- Consolidação de pasta de trabalho com macros e PDF de orçamento em um painel HTML autocontido: 738 vínculos, 14 universidades e conferência automática de divergências.

Bibliometria e raspagens

OpenAlex · Semantic Scholar

- Mapa da pesquisa brasileira sobre ácido levulínico (56 trabalhos curados, 1.937 citações); raspagem de 900+ cursos da UEA; monitor de imóveis da Caixa com filtro de financiamento.

FORMAÇÃO

Doutorado em Química — Materiais e Interfaces

2021 – 2026

UFAM · sanduíche CAPES na Università di Pisa (2024–2025) · tese: catalisadores heterogêneos de caulim sulfatado e nióbio para valorização de resíduos

Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia

2019 – 2021

Universidade do Estado do Amazonas

Bacharelado em Química

2015 – 2018

Universidade do Estado do Amazonas

Técnico em Química · Tecnólogo em Petróleo e Gás

2013 – 2015 · 2010 – 2012

IFAM · UNINORTE

IDIOMAS

Português (nativo) · Inglês B1 · Italiano A2 · Francês A2

DIFERENCIAIS

- Químico antes de tudo: entende de onde vêm os dados de laboratório, seus erros e o que eles significam quimicamente.
- Entrega completa: da fonte bruta ao painel publicado, com documentação e reprodutibilidade.
- Transparência sobre o uso de IA: o código é escrito com apoio de IA generativa; método, validação e interpretação são responsabilidade própria.

Produção científica e trajetória

lattes.cnpq.br/9111919283952655
ORCID 0000-0003-0758-8292
Lattes atualizado em 18/09/2026

7 artigos em periódicos

2 capítulos de livro (Elsevier, Wiley)

184 citações no Google Scholar (11 trabalhos, 04/2026)

4 projetos de pesquisa concluídos

3 sistemas de dados registrados no Lattes

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS

PINHEIRO, W.; FOGASSA, A. S.; SOUZA, M. P.; PAES, O. A. R. L.; DUVOISIN JR., S.; FREITAS, F. A. Produção de açúcares a partir de resíduos lignocelulósicos da Amazônia: coroa e folhas de abacaxi, casca de tucumã e sementes de açaí. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 18, e10601, 2026.

PINHEIRO, W.; FOGASSA, A. S.; SOUZA, M. P.; PAES, O. A. R. L.; DUVOISIN JR., S.; FREITAS, F. A. Valorização de resíduos lignocelulósicos amazônicos: otimização do pré-tratamento para a máxima liberação de monossacarídeos essenciais. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, v. 23, 2025.

LOBO, W. V.; PAES, O. A. R. L.; SOUSA, A. S.; PINHEIRO, W. et al. Application of sulfonated passion fruit seeds as a heterogeneous catalyst in the esterification of oleic and levulinic acids: optimization of reaction parameters. *Renewable Energy*, v. 241, 122355, 2025.

FREITAS, F. A.; PAES, O. A. R. L.; LOBO, W. V.; SOUSA, A. S.; [...] PINHEIRO, W. et al. Application of chemically modified palm (*Elaeis guineensis*) bunch fibers in the biosorption of methylene blue: kinetic and thermodynamic parameters. *Biofuels, Bioproducts & Biorefining*, v. 19, p. 2333–2353, 2025.

LOBO, W. V.; PAES, O. A. R. L.; PINHEIRO, W. et al. Application of chemically modified waste tucumã (*Astrocaryum aculeatum*) seeds in the biosorption of methylene blue: kinetic and thermodynamic parameters. *Environmental Science and Pollution Research*, 2024.

MOREIRA, A. F. S.; SOUZA, C. B.; PINHEIRO, W.; FREITAS, F. A.; LACHTER, E. R. Catalytic conversion of levulinic acid in higher added value products: sustainable routes for esters production. *Revista Virtual de Química*, v. 14, p. 380–392, 2022.

BARROS, S. S.; PESSOA JR., W. A. G.; SÁ, I. S. C.; [...] PINHEIRO, W. et al. Pineapple (*Ananas comosus*) leaves ash as a solid base catalyst for biodiesel synthesis. *Bioresource Technology*, v. 312, 123569, 2020.

CAPÍTULOS DE LIVRO

LOBO, W. V.; BARROS, S. S.; DUARTE, R. V. L.; PINHEIRO, W.; SOUZA, L. K. C.; FREITAS, F. A. Transesterification process of biomass. Amsterdã: *Elsevier*, 2023, p. 1–12.

PINHEIRO, W.; SILVA, E. P.; FREITAS, F. A. Circular economy and the development of sustainable products through the application of e-waste. In: *Electronic Waste Management*. Wiley, 2023, p. 124–133.

PROJETOS DE PESQUISA

Análise ionômica de *Vismia* 2019 – 2021
Mestrado · ICP-AES, perfis sazonais de nutrientes metálicos em 3 espécies · FAPEAM

Epicarpo de cupuaçu 2018 · coordenador
Caracterização química e atividade biológica do extrato metanólico

BTEX em ambiente universitário 2017 – 2018
Iniciação científica · quantificação de compostos voláteis · FAPEAM

Óleo essencial de araçá-boi 2016 – 2017 · coordenador
Otimização da hidrodestilação (5 variáveis) e quantificação por GC-MS · CNPq

PRODUÇÃO TÉCNICA

- Programas de computador (Lattes, 2026): **FAAP — Find an Academic Partner**, **Acordos Internacionais** e **Mobilidade Acadêmica Internacional**.
- Procedimento Operacional Padrão para higienização das roupas de aproximação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (2023), apresentado no 21º Seminário Nacional de Bombeiros.

ATUAÇÃO ACADÊMICA

- **Revisor de projetos de fomento** — FAPEAM, 2022–2023.
- **Orientação de TCC** (Nutrição, 2020) — avaliação calorimétrica de preparações de guaraná.
- **Doutorado-sanduíche** na Università di Pisa, com a Profa. Anna Maria Raspolli Galletti; orientador na UFAM: Prof. Flávio Augusto de Freitas.
- Vínculos atuais: pesquisador visitante na UEA e pesquisador voluntário no CBA (materiais e energia).

EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO

- Coordenação da produção de álcool 70% no plano de contingência da UEA contra a Covid-19 (2020, 140 h).
- Show da Química (Feira Norte do Estudante, 2018) e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (2017).
- 5 apresentações de trabalho e 1 resumo expandido em congressos (AMAZONEQ, SBQ Norte).

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Espectrometria de emissão atômica por plasma — ICP (Shimadzu, 12 h) · Cromatografia gasosa (8 h) · ISO 9001:2015, gestão de riscos (15 h)